

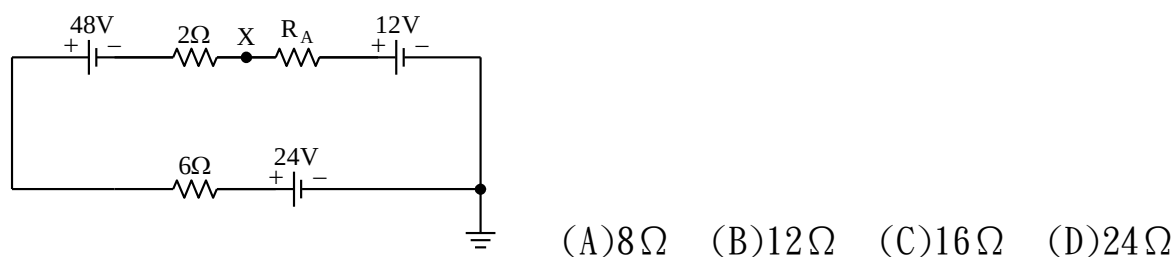
新北市立新北高工 114 學年度第 1 學期 第二次段考 試題										班別	訊一	座號		電腦卡作答
科目	基本電學	命題教師	楊家端	審題教師	陳錫齡	年級	一	科別	資訊科	姓名				否

- 答題注意事項:**1. 答案請務必正確填寫於答案欄，否則不予計分!
2. 基本電學段考試卷，禁止使用計算機作答!
3. 試題卷之空白處，可做為計算草稿使用，不再另外發計算紙!
4. 試題卷共計4頁，答案卷共計2頁。試卷結束，最後一行會標註以下空白!

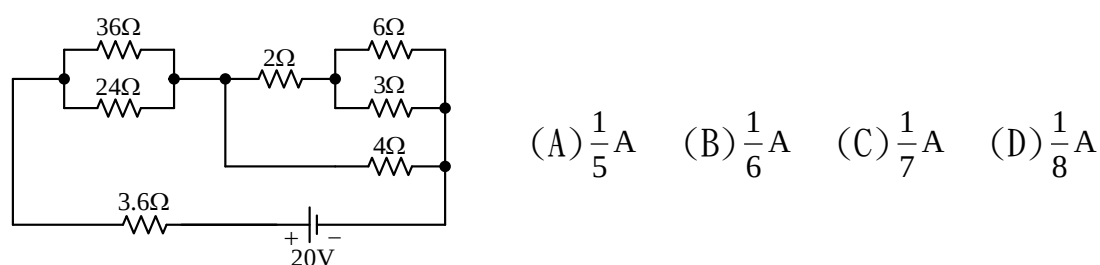
第一部分:選擇題，每題4分，共計56分

注意:選擇題為單選題，每題只有一個最正確或數值最接近的答案，答對給分，答錯不到扣

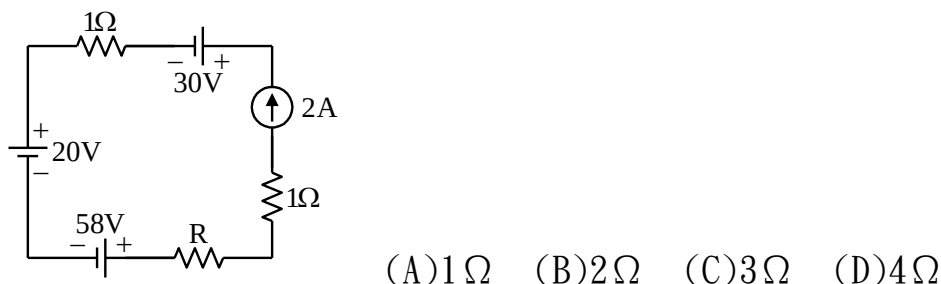
1. 如下圖所示電路，若 $V_X = -12V$ ，則 $R_A = ?$



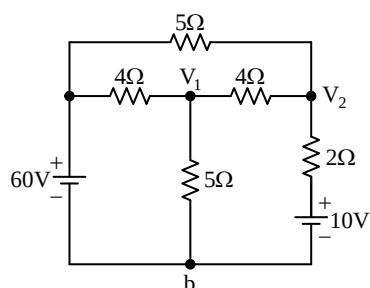
2. 如下圖所示，試求通過 6Ω 的電流為多少安培?



3. 如下圖所示，已知電流源提供功率 $4W$ ，則電阻 R 為何?

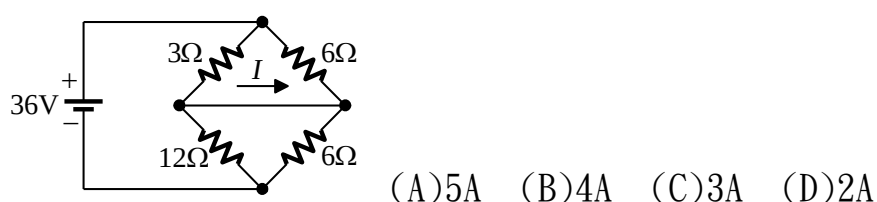


4. 如下圖所示之電路，若 b 為參考節點，則下列節點方程式組何者正確?



- (A) $\begin{cases} 0.7V_1 - 0.25V_2 = 15 \\ -0.25V_1 + 0.95V_2 = 17 \end{cases}$ (B) $\begin{cases} 0.7V_1 + 0.25V_2 = 15 \\ 0.25V_1 + 0.95V_2 = 17 \end{cases}$ (C) $\begin{cases} 0.25V_1 - 0.7V_2 = 15 \\ -0.95V_1 + 0.25V_2 = 17 \end{cases}$ (D) $\begin{cases} 0.7V_1 - 0.25V_2 = 17 \\ -0.25V_1 + 0.95V_2 = 15 \end{cases}$

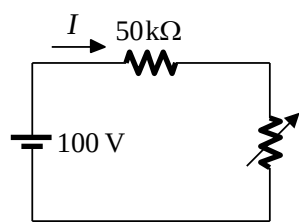
5. 如下圖所示電路，試求 $I = ?$



新北市立新北高工 114 學年度第 1 學期 第二次段考 試題										班別	訊一	座號	電腦卡作答
科目	基本電學	命題教師	楊家端	審題教師	陳錫齡	年級	一	科別	資訊科	姓名			否

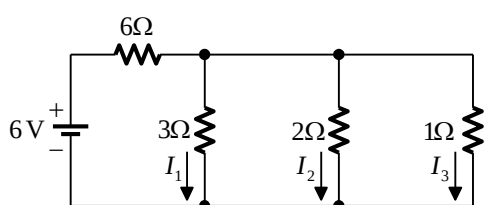
6. 三個電阻分別為 3Ω 、 10Ω 、 2Ω ，若將三個電阻串聯後，其 3Ω 兩端之電壓為 $30V$ ，則線路電流為
(A) $3A$ (B) $10A$ (C) $15A$ (D) $28A$

7. 如下圖所示的電路中，可變電阻 R_L 可調整範圍為 $0\sim 50k\Omega$ ，當調整至跨於 R_L 兩端的電壓為最大值時，試問線路電流 I 等於多少？



(A) $2mA$ (B) $1mA$ (C) $0.5mA$ (D) $0.1mA$

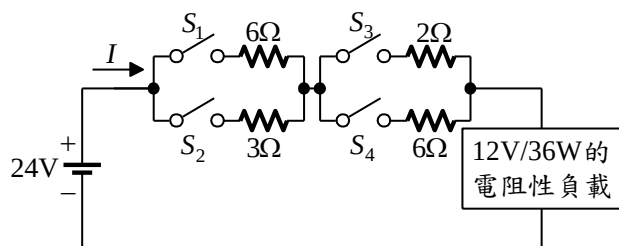
8. 如下圖所示，三個電流大小之比例為 $I_1:I_2:I_3$ ？



(A) $1:2:3$ (B) $3:2:1$ (C) $2:3:6$ (D) $6:3:2$

9. 將電阻值分別為 2Ω 、 4Ω 及 6Ω 的三個電阻串聯後，接於 E 伏特的直流電源，若 2Ω 電阻消耗功率為 $8W$ ，則 E 值為何？ (A) 24 (B) 27 (C) 36 (D) 39

10. 如下圖所示之電路，試問哪些開關需閉合，才可使規格為 $12V/36W$ 之電阻性負載符合額定功率？



(A) S_1 、 S_2 、 S_3 、 (B) S_2 、 S_3 、 S_4 (C) S_1 、 S_3 、 S_4 、 (D) S_1 、 S_2 、 S_4

11. 有A、B兩導線以相同材料製成，兩導線的長度相同，但A導線的截面積為B導線的2倍，如果B導線的電阻為 20Ω ，則A導線的電阻為 (A) 25Ω (B) 20Ω (C) 15Ω (D) 10Ω

12. 有一電熱水器，內裝2公升 $24^\circ C$ 的水，其電阻為 20Ω ，若外接 $100V$ 伏特的電源使用10分鐘，則水溫上升為 (A) $48^\circ C$ (B) $60^\circ C$ (C) $72^\circ C$ (D) $84^\circ C$

13. 電池額定 $3.6V$ ， $800mAh$ 的手機，理想情況下電池充飽電，可待機120小時，待機消耗功率為多少？
(A) $0.006W$ (B) $0.012W$ (C) $0.018W$ (D) $0.024W$

14. 一個電子所含的電量為多少庫倫？

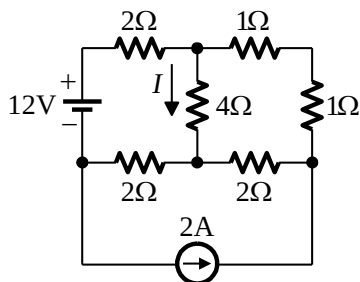
(A) -1.60×10^{-19} 庫倫 (B) -9.1×10^{-19} 庫倫 (C) $+9.1\times 10^{-19}$ 庫倫 (D) $+1.60\times 10^{-19}$ 庫倫

新北市立新北高工 114 學年度第 1 學期 第二次段考 試題										班別	訊一	座號		電腦卡作答
科目	基本電學	命題教師	楊家端	審題教師	陳錫齡	年級	一	科別	資訊科	姓名				否

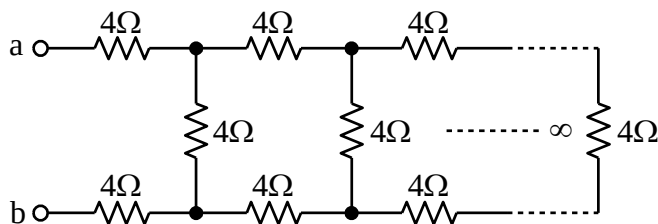
第二部分:填充題，每格 4 分，共計 32 分(答對給分、答錯不倒扣)

注意:若題目未標記單位，答案只寫數值未寫單位該小題視為全錯。
若題目已標記單位，答案只需寫數值，無需寫單位。

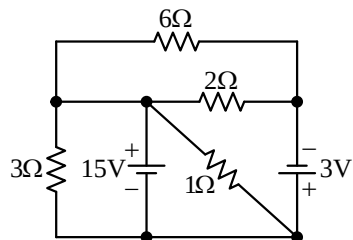
1. 如下圖所示，試求通過 4Ω 電阻的電流 $I = \underline{\hspace{2cm}}$ (1)



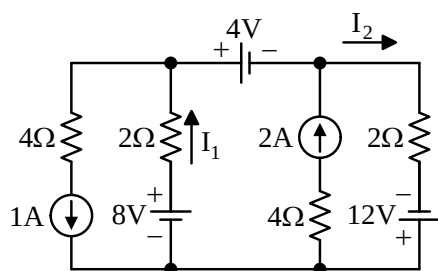
2. 如下圖所示，試求 $R_{ab} = \underline{\hspace{2cm}}$ (2)



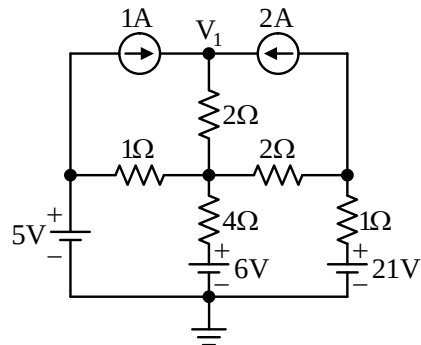
3. 如圖所示電路，試求 15V 的電壓源所供應的電功率 = (3)



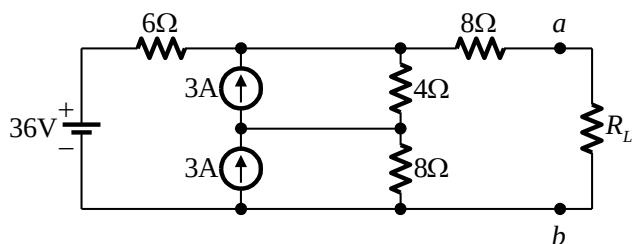
4. 試求如下圖電路，電流 $I_1 + I_2 = \underline{\hspace{2cm}}$ (4)



5. 如下圖所示之電路，試求節點電壓 $V_i = \underline{\hspace{2cm}}$ (5)

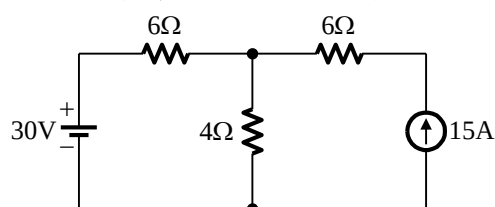


6. 如下圖所示之電路，發生最大功率轉移時，負載 R_L 所能獲得之最大功率 = (6)



新北市立新北高工 114 學年度第 1 學期 第二次段考 試題										班別	訊一	座號		電腦卡作答
科目	基本電學	命題教師	楊家端	審題教師	陳錫齡	年級	一	科別	資訊科	姓名				否

7. 某銅線在溫度 5.5°C 時，其電阻為 1.6Ω ，當溫度上升至 35.5°C 時，其電阻=_____ (7) _____
8. 如下圖所示電路，試求流過 4Ω 電阻的電流=_____ (8) _____



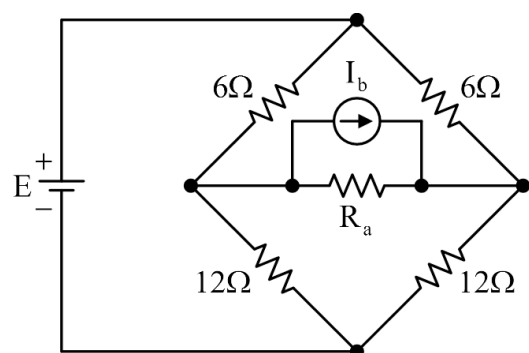
第三部分:計算題，共 3 題，共計 16 分

注意:請詳細在答案欄寫下計算過程(書寫整齊)、答案、單位，只寫答案不寫計算過程，不予計分

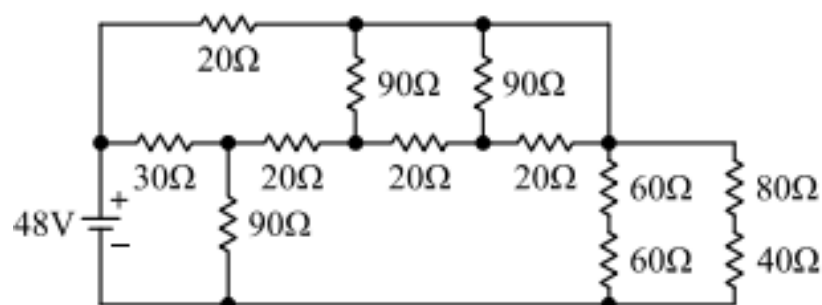
1. 有4個燈泡 $10\text{W}/110\text{V}$ 、 $20\text{W}/110\text{V}$ 、 $40\text{W}/110\text{V}$ 及 $80\text{W}/110\text{V}$ ，將此四個燈泡串聯後，在不造成任何燈泡燒毀之情況下，可外加的最大電壓為何？[5分]

2. 如下圖所示電路，其中 $E = 30\text{V}$ ， $I_b = 2\text{A}$ ， $R_a = 2\Omega$ ，流過電阻 R_a 之電流為何？[5分]

註:本題限使用戴維寧定理求出答案，若使用其他分析方法，不予計分!



3. 如下圖示電路， 30Ω 所產生的消耗功率為多少？[6分]



[以下空白]

新北市立新北高工 114 學年度第 1 學期 第二次段考 試題										班別	訊一	座號		電腦卡作答
科目	基本電學	命題教師	楊家端	審題教師	陳錫齡	年級	一	科別	資訊科	姓名				否

答案欄

第一部分:選擇題（每題 4 分），共有 14 題，共計 56 分

1		2		3		4		5		6		7		8		9		10	
11		12		13		14		15	/	16	/	17	/	18	/	19	/	20	/

第二部分:填充題（每格 4 分），共有 8 格，共計 32 分

(1)	(2)	(3)	(4)
(5)	(6)	(7)	(8)

第三部分:計算題，共有 3 題，共計 16 分

(1)(5 分)
(2)(5 分)

新 北 市 立 新 北 高 工 114 學 年 度 第 1 學 期 第 二 次 段 考 試 題										班 別	訊 一	座 號		電 腦 卡 作 答
科 目	基 本 電 學	命 題 教 師	楊 家 端	審 題 教 師	陳 錫 齡	年 級	一	科 別	資 訊 科	姓 名				否

(3)(6 分)

注意:試卷作答完畢，務必確認答案卷右上角座號及姓名是否寫上!
(未寫上座號、姓名的同學，扣試卷總分 5 分)

[考試時間結束，試題卷及答案卷對折後摺好，一併繳回!]